

Dev Rush: Jogo de Linguagens de Programação

Gabriel S. Ataíde¹, Isaac P. Almeida¹

¹Instituto de Matemática e Computação – Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)
37.500–903 – Itajubá – MG – Brasil

d2022004770@unifei.edu.br, isaacpalmeida@unifei.edu.br

Abstract. *Digital games have emerged as a powerful tool in education, promoting cognitive engagement and content retention. This article presents the development of "Dev Rush," a game whose objective is to teach the characteristics and applications of programming languages in a playful and interactive way. The methodology uses a fast-paced 2D runner mechanic, in which the player collects icons of the correct language based on contextual clues, using a timer and immediate feedback to stimulate quick decisions. The results demonstrate the practical application of knowledge in game development, offering a flexible and engaging educational tool for computer science beginners.*

Resumo. *Jogos digitais surgiram como ferramenta poderosa na educação, promovendo engajamento cognitivo e retenção de conteúdo. Este artigo apresenta o desenvolvimento do "Dev Rush", cujo objetivo é ensinar características e aplicações das linguagens de programação de forma lúdica e interativa. A metodologia utiliza uma mecânica de runner 2D acelerado, em que o jogador coleta ícones da linguagem correta com base em dicas contextuais, usando temporizador e feedback imediato para estimular decisões rápidas. Os resultados demonstram a aplicação prática do conhecimento em desenvolvimento de jogos, oferecendo uma ferramenta educacional flexível e envolvente para iniciantes em computação.*

1. Introdução e Justificativa

A crescente importância da computação exige métodos de ensino inovadores. A **Gamificação** e a Aprendizagem Baseada em Jogos (ABJ) são caminhos eficazes para aumentar o engajamento e a retenção de conceitos [K Rath et al. 2021].

O **Dev Rush** foi desenvolvido como projeto final da disciplina XDES17 – Introdução a Codificação de Jogos Digitais da UNIFEI. O objetivo é **ensinar características e aplicações de cinco linguagens** (Python, JavaScript, C#, Go e Swift) de forma interativa e lúdica.

O trabalho é destinado a estudantes iniciantes, utilizando um formato de **runner 2D** que exige raciocínio rápido. A implementação representa a aplicação prática dos conceitos de desenvolvimento de jogos, como gerenciamento de cenas, mecânicas de movimento e sistemas de pontuação.

2. Fundamentação

O design do jogo apoia-se em conceitos de Aprendizagem Baseada em Jogos (ABJ), onde jogos digitais promovem benefícios cognitivos e estimulam o **raciocínio lógico**

[Granic et al. 2014]. O estilo **runner 2D** mantém o jogador em estado de flow, equilibrando o desafio da tomada de decisão rápida com o reconhecimento das dicas, otimizando o aprendizado [Csikszentmihalyi 1990].

A mecânica de **Game Over imediato** e o **Timer de 60 segundos** reforçam a atenção seletiva e a memorização imediata. Tais mecanismos são cruciais para o desenvolvimento de **pensamento estratégico e adaptativo**, habilidades essenciais na codificação [Granic et al. 2014].

3. Metodologia

O **Dev Rush** é um **runner 2D** desenvolvido na engine **Unity 6** utilizando a linguagem **C#**. A arquitetura foi projetada seguindo princípios de **modularidade** e **escalabilidade**, permitindo fácil expansão do conteúdo educacional.

3.1. Arquitetura do Sistema

O sistema foi estruturado em **oito scripts principais**, cada um com responsabilidade única:

- **PhaseData**: Classe de dados que encapsula informações de cada linguagem (nome, dica, descrição, aplicação e curiosidade).
- **PhaseManager**: Gerenciador global (Singleton) que controla a lista de fases e progressão, persistindo entre cenas.
- **GameManager**: Controlador do estado do jogo (pontuação, timer, condições de vitória/derrota).
- **PhaseFeedbackManager**: Gerencia os painéis de feedback com mensagens dinâmicas de progressão.
- **NinjaController**: Controla o movimento do jogador e a detecção de colisões.
- **LanguageSpawner**: Gera os ícones das linguagens em posições aleatórias.
- **HUDController**: Atualiza os elementos de interface (fase, pontuação, tempo).

3.2. Sistema de Fases e Escalabilidade

O jogo possui **cinco fases**, cada uma focada em uma linguagem. A arquitetura permite **escalabilidade trivial**: adicionar uma nova linguagem requer apenas a inserção de um novo objeto `PhaseData`:

Listing 1. Estrutura de dados para cada fase

```
new PhaseData(  
    "Python",  
    "Usa_indentacao_como_parte_da_sintaxe!",  
    "Interpretada, alto_nivel, tipagem_dinamica.",  
    "Data_Science, IA_e_Automacao",  
    "Nome_homenageia_Monty_Python!"  
)
```

3.3. Sistema de Feedback e Progressão

O `PhaseFeedbackManager` implementa um sistema de **progressão de carreira** para engajamento: o jogador evolui de Estagiário até “DEUS DOS CÓDIGOS” ao completar todas as fases. Em caso de erro, recebe a mensagem “DEMITIDO!”, seguida de informações educativas sobre a linguagem correta, **transformando o erro em oportunidade de aprendizado**.

3.4. Mecânica de Jogo

O jogador controla um avatar com **movimento horizontal** para coletar **ícones da linguagem correta** que caem, desviando dos errados. A figura 1 mostra a tela inicial e a figura 2 mostra o gameplay.

```
// Fase 1/5

var dica = "Usa indentação como
parte da sintaxe - nada de
chaves {} aqui!";

// Qual linguagem é essa?
if (acertou) {
    promocao();
} else {
    demissao();
}

Pressione Espaço para começar...
```

Figura 1. Tela inicial do jogo com dica contextual.

Regras de Progressão:

- **Pontuação:** +1 ponto por acerto, com feedback sonoro.
- **Vitória:** 3 pontos na fase.
- **Game Over:** Coletar ícone incorreto ou esgotar o timer.

3.5. Aspectos Tecnológicos

- **Engine:** Unity 6 com Universal Render Pipeline (URP) 2D
- **Linguagem:** C# 9.0
- **UI:** TextMeshPro com Rich Text
- **Input:** Unity Input System
- **Plataforma:** Desktop (Windows/Linux/macOS)

4. Considerações Finais

O **Dev Rush** atingiu o objetivo de ser uma aplicação prática dos conceitos de design e codificação de jogos. O projeto criou um produto **lúdico e interativo** para o ensino de programação, com a mecânica de **decisão rápida** reforçando o aprendizado. A arquitetura modular permite que novas linguagens sejam adicionadas facilmente.

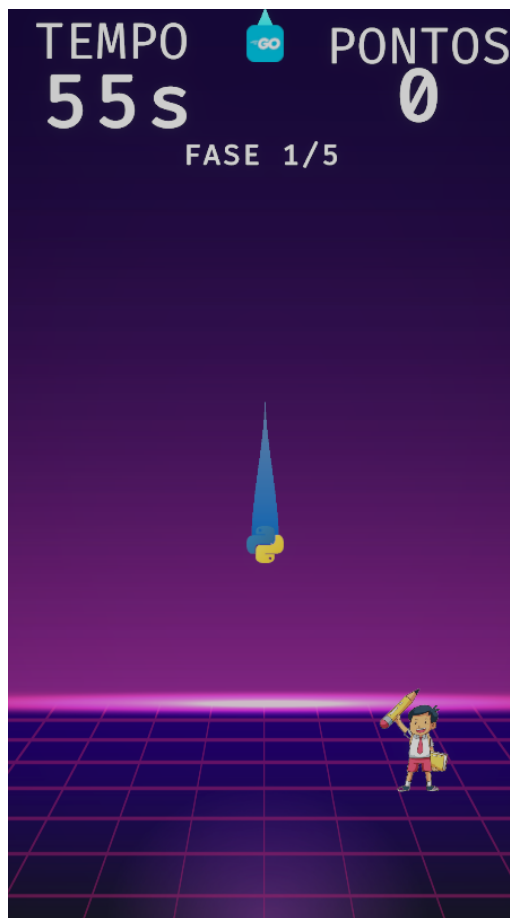


Figura 2. Gameplay: avatar, ícones caindo, pontuação e tempo.

4.1. Trabalhos Futuros

- **Menu de Interface:** Tela inicial com opções de dificuldade e tutorial.
- **Power-ups:** Itens como “Tempo Extra”, “Escudo” e “Dica Extra”.
- **Expansão:** Mais linguagens (Rust, Kotlin, TypeScript) e categorização por paradigmas.
- **Mobile:** Adaptação para Android/iOS.

Referências

- Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. Harper & Row.
- Granic, I., Lobel, A., and Engels, R. C. M. E. (2014). The benefits of playing video games. *American psychologist*, 69(1):66.
- Krath, J., Schürmann, L., and von Korflesch, H.-F. (2021). Revealing the theoretical basis of gamification: A systematic review and analysis of theory in research on gamification, serious games and game-based learning. *Computers in Human Behavior*, 125:106963.